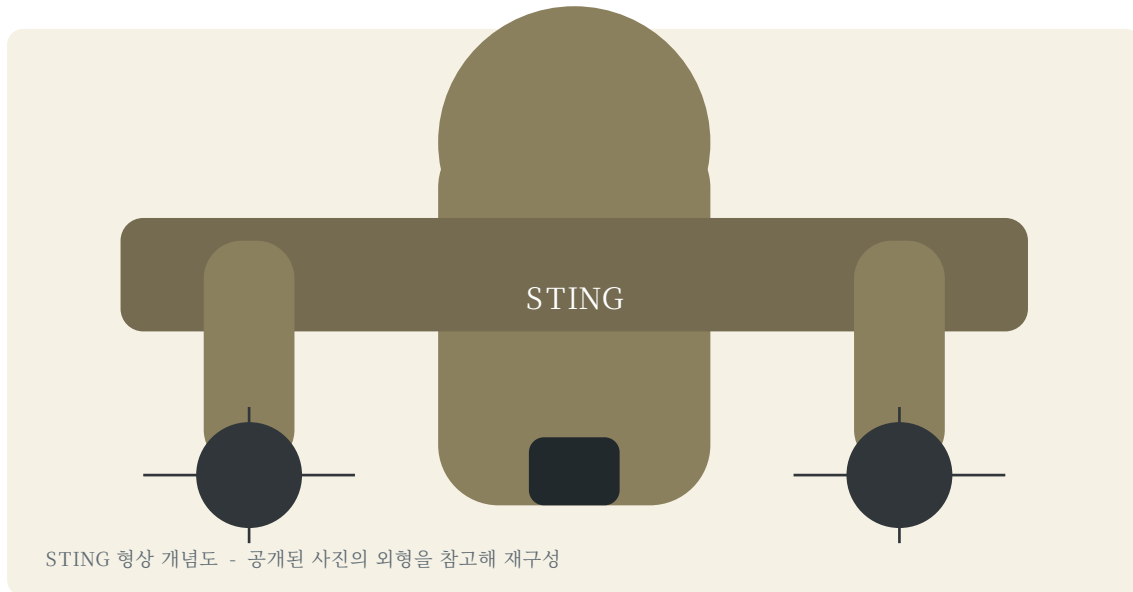


STING / Hornet Vision CTRL 시스템 분석

제트형 Shahed 요격과 1세대 FPV 요격에서 향후 네트워크 자율방공까지



핵심 판단

STING은 Shooter/Effector이고 Hornet Vision CTRL은 영상 · 통신 · 원격조종을 묶는 Control & Communications 계층이다. 두 체계의 결합은 개별 FPV 요격을 '분산 배치된 요격기 + 원격 숙련조종사 + 네트워크 통제' 구조로 발전시키고 있다.

최근 435 ОД Б П С 공개 사례는 STING + Hornet Vision CTRL로 제트추진 Shahed를 원격 요격했다고 소개한다. 직전 주에도 동일 부대가 제트형 Shahed 2기를 격추했다고 주장해, 고속 표적 대응과 원격 분산운용이 반복적인 작전 형태로 발전하고 있음을 보여준다.

전시 공개자료의 격추 수치와 일부 성능은 제조사 · 운용부대 주장에 의존하므로 독립 검증 여부를 구분해 해석해야 한다.

1. STING과 Hornet Vision CTRL의 역할

STING은 Shahed/Geran 및 기타 UAV를 직접 추적·충돌/파괴하는 고속 FPV형 Hard-Kill 요격기다. Hornet Vision CTRL은 현장 지상국과 원격 조종사를 데이터 네트워크로 연결해 조종사와 발사지점을 분리하는 통제·통신 계층이다.

구성	주 기능	C-UAS 의미
STING	고속 접근, FPV 영상 추적, 공중표적 직접 요격	저비용 Hard-Kill Effector
Hornet Vision CTRL	영상·제어 데이터 전달, 원격 조종사 연결, 분산 전개지 통제	Control / Communications Network
현장 Launch Crew	기체 준비·점검·발사·재보급	Pilot과 전개인력의 역할 분리

공개 보도에서는 STING의 최고속도 약 280 km/h, 비행거리 약 37 km가 제시된 바 있다. 더 높은 속도의 시험형도 공개되지만 버전·시험조건이 달라 하나의 고정 제원으로 단정하기 어렵다. 특히 '500 km 또는 2,000 km 원격조종'은 STING의 비행거리가 아니라 조종사와 현장 전개지 사이의 네트워크 거리를 뜻한다.

2. 기본 운용 Kill Chain

탐지	C2 판단	표적배정	원격 요격	평가
Radar Acoustic EO/IR	Track 분류 위협평가	적정 전개지 STING 선택	Hornet Vision CTRL Remote Pilot STING	Kill/Miss BDA 재출격

이 구조의 핵심은 가장 가까운 요격기를 단순 발사하는 것이 아니라, 탐지된 표적의 항로·속도·잔여 대응시간에 맞춰 적절한 전개지와 조종사를 빠르게 연결하는 것이다.

3. 요격드론 체계의 세대별 발전

STING/Hornet Vision CTRL을 개별 제품이 아니라 C - UAS의 발전 흐름으로 보면 다음 4단계로 정리할 수 있다.

단계	구조	특징	핵심 한계/발전점
1세대 현장 FPV 요격	FPV Pilot → Interceptor	조종사가 전개지에서 영상으로 직접 추적 · 요격	전개지마다 숙련 조종사 필요, 방어구역 · 인력 효율 제한
2세대 센서 연동	Sensor → Pilot → Interceptor	레이더 · 음향 · EO/IR가 표적 접근을 먼저 알려 조기 발진	탐지와 요격은 연결되지만 조종 · 배정이 지역 승무조 중심
3세대 네트워크 원격요격	Sensor → C2 → Remote Pilot → Interceptor	Hornet Vision CTRL처럼 발사지점과 숙련 조종사를 분리, 다수 전개지 공유	통신망 복원력, 지연, C2 표적배정 속도가 중요
향후 AI/자율 네트워크 방공	Sensor Network → C2/AI → Auto Assignment → Human Supervision → Autonomous Interceptor	AI가 추적 · 위협평가 · 요격기 배정 지원, 기체는 자율 탐색/추적/종말유도 확대	오인식 방지, 교전권한, 인간감독, 사이버 · EW 복원력 필요

세대별 핵심 변화

1세대 → 2세대: '보이는 표적을 쫓는 FPV'에서 '센서가 먼저 알려주는 요격'으로 전환한다.

2세대 → 3세대: 탐지정보를 받는 수준을 넘어 C2가 여러 전개지와 원격 조종사를 연결하고 표적을 분배한다.

3세대 → 향후: 조종사가 모든 비행을 직접 수행하는 구조에서 AI가 표적배정 · 추적 · 접근을 지원하고 인간은 교전 승인 · 감독 역할로 이동한다.

4. 제트형 Shahed 대응에서 3세대 구조가 중요한 이유

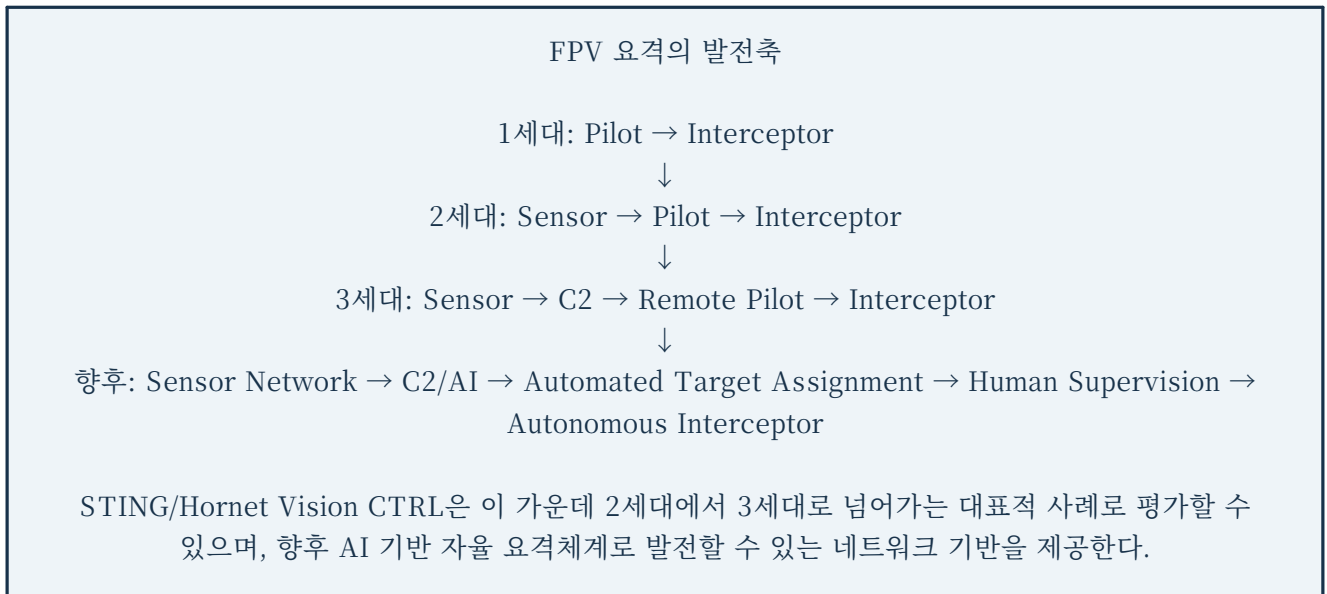
제트형 공격드론은 대응시간을 압축한다. 따라서 '더 빠른 STING'만으로는 충분하지 않으며 더 멀리 탐지하고, 더 빨리 판단하고, 표적의 예상 경로에 가장 유리한 요격기를 즉시 배정해야 한다. Hornet Vision CTRL의 가치는 바로 이 Sensor - to - Shooter 시간을 줄이는 데 있다.

요소	1세대 중심 대응	3세대 네트워크 대응
탐지	조종사 · 지역 경보 의존	광역 센서/C2 트랙 활용
조종사	전개지별 숙련자 필요	원격 숙련자 공유 가능
발진 위치	현장팀 위치에 좌우	표적 경로에 유리한 분산 전개지 선택
대응시간	보고 · 호출 · 준비 과정 증가	C2 표적배정 → 연결 → 발진으로 단축 가능
확장성	지역 단위	다수 전개지의 네트워크화

5. 향후 발전 가능성

향후 체계는 ① 레이더 · 음향 · EO/IR 트랙 융합, ② AI 기반 위협 우선순위 산정, ③ 가용 STING의 위치 · 잔여전력 · 접근기하를 고려한 자동 표적배정, ④ 자동 이륙 · 중간유도, ⑤ 영상 기반 자율 종말추적, ⑥ 인간의 교전 승인 및 임무감독 방향으로 발전할 가능성이 높다. 다만 현재 Hornet Vision CTRL이 이 모든 기능을 구현했다는 의미는 아니며, 이는 구조적 발전방향에 대한 분석이다.

6. 종합 평가



연구 관점에서는 개별 요격드론의 최고속도보다 탐지 - 판단 - 표적분배 - 요격 - 평가가 하나의 C2 체계로 얼마나 빠르게 연결되는지가 핵심이다. 특히 고속 · 제트형 드론이 증가할수록 'Interceptor - as - a - Network' 구조의 중요성은 더욱 커진다.

주요 공개출처: Wild Hornets 공식 웹사이트/Telegram, Reuters(2026 - 03 - 17), Ukrainska Pravda(2026 - 04 - 17), Wild Hornets의 2026년 Hornet Vision CTRL 공개 설명. 세부 통신 프로토콜 · 주파수 · 암호화 및 완전 자동 C2 통합 여부는 비공개이므로 확인된 사실과 분석적 발전방향을 구분해 작성함.